

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-70216

⑤ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和63年(1988)3月30日

G 02 B 13/18
9/648106-2H
7529-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

⑭ 発明の名称 大口径比のガウス型レンズ

⑰ 特 願 昭61-214478

⑱ 出 願 昭61(1986)9月11日

⑲ 発 明 者 高 橋 貞 利 神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社
玉川事業所内

⑳ 出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

㉑ 代 理 人 弁理士 高 梨 幸 雄

明 細 書

1. 発明の名称

大口径比のガウス型レンズ

2. 特許請求の範囲

物体側より順に少なくとも1枚の正レンズから成る第1レンズ群、物体側に凸面を向けた負のメニスカス状の第2レンズ、物体側に凸面を向けた正の第3レンズ、像面側に強い屈折力の凹面を向けた負の第4レンズ、物体側に強い屈折力の凹面を向けた負の第5レンズ、像面側に強い屈折力の凸面を向けた正の第6レンズ、像面側に凸面を向けた負のメニスカス状の第7レンズ、そして少なくとも3枚の正レンズを有する第8レンズ群を有し、該第8レンズ群の最も像面側の正レンズ8Rを物体側に凸面を向けたメニスカス形状より構成し、該正レンズ8Rよりも物体側のレンズを繰り出してフォーカスを行い、該正レンズ8Rの焦点距離をfR、該正レンズ8Rの物体側と像面側のレンズ面の曲率半径を各々Ra、Rb、該正レンズのレンズ厚をDR、全系の焦点距離をf、バック

クフォーカスをSkとしたとき

$$0.24 < f / fR < 0.52$$

$$1.3 < Ra / (Sk + DR) < 2.6$$

$$0.62 < (Rb - Ra) / (Rb + Ra) < 0.87$$

なる条件を満足することを特徴とする大口径比のガウス型レンズ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は写真用カメラ、ビデオカメラ、スチールカメラ等に好適な標準撮影画角を有する大口径比のガウス型レンズに関し、特に撮影画角約45度、Fナンバー1.0程度の非常に明るく、しかも所定のバックフォーカスを有しながらフォーカシングの際の収差変動を良好に補正した高い光学性能を有した大口径比のガウス型レンズに関するものである。

(従来の技術)

従来より写真用カメラやビデオカメラ等の一眼レフカメラでは撮影レンズの後方に回転式の反射鏡を設け、撮影レンズからの光束を反射させて

ファインダー系に導光させている。この為、一眼レフカメラに用いられる撮影レンズには回転式の反射鏡を配置する程度の長いバックフォーカスが容易に得られ、しかも高い光学性能が容易に得られるレンズタイプが要求されている。従来よりこれらの要求を比較的容易に達成することのできる標準画角の撮影レンズとして所謂ガウス型レンズがあり、現在最も多く用いられている。

しかしながらガウス型レンズにおいて所定のバックフォーカスを維持しつつ、Fナンバーを1.2以上に明るくしようとするると諸収差の発生が極めて多くなり、例えば軸外ハローや像面湾曲が大きくなり、これらの収差を良好に補正するのが大変難しくなってくる。

又レンズ系全体を繰り出して無限遠物体から有限距離物体へとフォーカスする際の収差変動も大きくなり、特に近距離物体になると球面収差が著しく補正不足となり、像面湾曲やコマ収差等の収差変動も大きくなり、光学性能が大きく低下してくる傾向がある。

成る第1レンズ群、物体側に凸面を向けた負のメニスカス状の第2レンズ、物体側に凸面を向けた正の第3レンズ、像面側に強い屈折力の凹面を向けた負の第4レンズ、物体側に強い屈折力の凹面を向けた負の第5レンズ、像面側に強い屈折力の凸面を向けた正の第6レンズ、像面側に凸面を向けた負のメニスカス状の第7レンズ、そして少なくとも3枚の正レンズを有する第8レンズ群を有し、該第8レンズ群の最も像面側の正レンズ8Rを物体側に凸面を向けたメニスカス形状より構成し、該正レンズ8Rよりも物体側のレンズを繰り出してフォーカスを行い、該正レンズ8Rの焦点距離を f_R 、該正レンズ8Rの物体側と像面側のレンズ面の曲率半径を各々 R_a 、 R_b 、該正レンズのレンズ厚を D_R 、全系の焦点距離を f 、バックフォーカスを S_k としたとき

$$0.24 < f / f_R < 0.52 \dots\dots\dots (1)$$

$$1.3 < R_a / (S_k + D_R) < 2.6 \dots\dots\dots (2)$$

$$0.62 < (R_b - R_a) / (R_b + R_a) < 0.87 \dots\dots\dots (3)$$

これに対して米国特許第3815974号明細書ではガウス型レンズにおいて最終レンズ以外のレンズを繰り出してフォーカスを行う、所謂フローティングを利用して、フォーカスの際の収差変動を少なくしたレンズ系を開示している。

しかしながら同明細書で開示しているガウス型レンズはFナンバーが1.2であり更に明るく例えばFナンバー1.0程度にすると、フォーカスの際の収差変動が大きくなり、このときの収差変動を良好に補正するのが大変難しくなってくる。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明はガウス型のレンズ構成を改良し、Fナンバー1.0程度の明るさを有し、バックフォーカスが長く、しかもフローティングを利用することによりフォーカスの際の収差変動を良好に補正し、画面全体にわたり高い光学性能を有した撮影画角45度程度の大口径比のガウス型レンズの提供を目的とする。

(問題点を解決する為の手段)

物体側より順に少なくとも1枚の正レンズから

なる条件を満足することである。

(実施例)

第1図から第3図は各々本発明の数値実施例1～3のレンズ断面図である。図中 G_i は第 i レンズ群若しくは第 i レンズ、 S は絞りである。

一般にガウス型レンズでは絞りを挟んで2つの負レンズを絞り側に強い屈折力の凹面を向けて配置し、更に2つの負レンズの物体側と像面側に各々少なくとも1つの正レンズを配置している。そして絞りを挟んで配置した2つの負レンズの絞り側に向けた負の屈折力の凹面により、主に所定のバックフォーカスを確保し、ベッツバール和を小さくし像面湾曲の平坦性を図りつつ、更にコマ収差等の補正を行っている。

しかしながら、この2つの凹面の屈折力を強くすると画面周辺にかけてサジタルフレアーが多くなり発生し、特にFナンバーを明るく、例えば $F=1.0$ 程度にすると極めて多く発生してくる。ガウス型レンズではこのときのサジタルフレアーがFナンバーを明るくする際の主たる障害となっ

いる。

本実施例では絞りSを挟んで配置した負の第4レンズG4と負の第5レンズG5の絞りS側に向けた凹面の有する負の屈折力を緩くし、その一部を第4レンズG4と第5レンズG5の物体側と像面側に各々新たに配置した負のメニスカス形状の第2レンズG2と負のメニスカス形状の第7レンズG7に分担させている。

これにより第4レンズG4と第5レンズG5の絞りS側の凹面の負の屈折力を弱めることにより、サジタルフレアーを少なくし、更に色の主にg線のサジタルフレアーも同時に少なくしている。そして負の屈折力を弱めたときに増加するベッツバル和を第2レンズと第7レンズにより補正している。特に本実施例では第2レンズを屈折率が1.65以下の硝材より構成することによりベッツバル和の増大を防止し、像面湾曲を良好に補正している。

そして負の第2レンズを絞りより物体側のレンズ系の略中央に位置させ、又負の第7レンズも同

が結像点に対して略コンセントリックに近い状態となるようにしてFナンバーを1.0程度と明るくしたときに重要となる球面収差を良好に補正している。

次に各条件式について説明する。

条件式(1)は正レンズ8Rの屈折力に関し、主にフォーカスにおける非点収差の変動を良好に補正する為のものである。下限値を越えて正レンズ8Rの屈折力分担が減少すると無限遠物体から有限物体へのフォーカスに際して像面湾曲の変動を少なくするのが難しくなり、特にメリディオナル像面が著しく補正不足となってくる。又上限値を越えて屈折力分担が増大しすぎると無限遠物体から有限物体へのフォーカスに際し、像面湾曲の補正効果が過剰となり、メリディオナル像面が補正過剰となってくる。更にフォーカス用のレンズ群の屈折力が減少し、繰り出し量が増大し、レンズ径が増大してくるので良くない。

条件式(2)は正レンズ8Rの物体側のレンズ面の屈折力とバックフォーカスの比に関し、主に

様に絞りより像面側のレンズ系の略中央に位置させる構成を採ることによりレンズ全長の増大を防止しつつ所定のバックフォーカスを容易に得るようになっている。そして第2レンズの物体側に少なくとも1つの正レンズより成る第1レンズ群G1を配置し、第7レンズの像面側に少なくとも3つの正レンズを有する第8レンズ群を配置することによりFナンバー1.0程度の明るさにした際の球面収差及び非点収差等の諸収差をバランス良く補正している。

そして本実施例では第8レンズ群の最終レンズの正レンズ8Rのレンズ形状を前述の如く設定すると共に条件式(1)~(3)を満足するように設定し、かつ正レンズ8Rを残して他のレンズを全て繰り出してフォーカスを行う、所謂フローティングを利用することによりFナンバーを1.0程度にしたときに生ずるフォーカスの際の収差変動を良好に補正している。

特に本実施例では正レンズ8Rを物体側に凸面を向けたメニスカス形状で構成し、正レンズ8R

フォーカスにおける球面収差の変動を良好に補正する為のものである。

本実施例の如くFナンバー1.0を有するレンズ系において高い光学性能を得るには、特に球面収差の変動を良好に補正することが重要となってくる。

本実施例では条件式(2)を満足させつつ前述の方法のフローティングを採用することによりフォーカスによる球面収差の変動を良好に補正している。

条件式(2)の上限値を越えるとフォーカスの際の球面収差の変動の補正効果が減少し至近距離物体で球面収差が補正不足傾向となり、又下限値を越えると逆に補正効果が過剰となり球面収差が補正過剰となってくる。

条件式(3)は正レンズ8Rのレンズ形状に関し、主に球面収差と非点収差をバランス良く補正する為のものである。上限値を越えるとメニスカス形状がきつくなり、フォーカスに際して球面収差が補正過剰となり、又像面側のレンズ面の曲率

半径が小さくなる為、後方に可動ミラーを配置する場合、空間が狭くなってくるので良くない。下限値を越えるとフォーカスに際して球面収差が補正不足となり、かつメリディオナル像面が補正過剰となってくるので良くない。

尚本発明において大口径比を図る際の諸収差、特に高次収差を良好に補正する為には絞りを挟んだ物体側と像面側に各々少なくとも1つの非球面を設けるのが良い。

このとき絞りより前方に設ける非球面はレンズ周辺にいくに従い正の屈折力を強める形状とするのが良い。これによれば絞りを挟んだ物体側と像面側のレンズ系の非対象性より生ずる歪曲収差とサジタルフレアーを共に良好に補正することができる。又絞りより後方に設ける非球面はレンズ周辺にいくに従い負の屈折力を強める形状とするのが良い。これによれば絞りを挟んだ2つの負の屈折力の凹面の曲率を緩くすることが出来サジタルフレアーの発生量を少なくすることが出来る。

後述する数値実施例では第1レンズ群のレンズ

枚数を1つと2つの場合について示したが2つ以上用いても良い。

又第2レンズと第3レンズを貼り合わせレンズとし、第5レンズと第6レンズを貼り合わせレンズとし、そして第5、第6、第7レンズの3つのレンズを貼り合わせレンズで構成した場合を示したが、これらのレンズを独立に構成しても良い。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例においてR_iは物体側より順に第i番目のレンズ面の曲率半径、D_iは物体側より第i番目のレンズ厚及び空気間隔、N_iと ν _iは各々物体側より順に第i番目のレンズのガラスの屈折率とアッペ数である。

非球面形状は光軸方向にX軸、光軸と垂直方向にH軸、光の進行方向を正とし、Rを近軸曲率半径、A、B、C、D、Eを各々非球面係数としたとき

$$X = \frac{(1/R)H^2}{1 + \sqrt{1 - (H/R)^2}} + AH^2 + BH^4 + CH^6 + DH^8 + EH^{10}$$

なる式で表わしている。

又前述の各条件式と数値実施例に関する諸数値との関係を表-1に示す。

数値実施例1

F=100	FNo=1:1.0	2 ω =45.4°
R 1= 186.52	D 1=12.31	N 1=1.80400 ν 1=46.6
R 2=-4622.35	D 2= 0.29	
R 3= 非球面	D 3= 5.77	N 2=1.51742 ν 2=52.4
R 4= 73.98	D 4=16.73	N 3=1.81600 ν 3=46.6
R 5= 272.41	D 5= 2.60	
R 6= 4313.61	D 6= 5.19	N 4=1.51742 ν 4=52.4
R 7= 52.37	D 7=17.88	
R 8= 絞り	D 8=17.88	
R 9= -50.49	D 9= 3.47	N 5=1.80518 ν 5=25.4
R10= 125.00	D10=25.96	N 6=1.81600 ν 6=46.6
R11= -71.59	D11= 3.85	
R12= -59.42	D12= 4.81	N 7=1.80518 ν 7=25.4
R13= 非球面	D13= 0.29	
R14= -433.93	D14=14.23	N 8=1.88300 ν 8=40.8
R15= -93.35	D15= 0.19	

R16= 1115.77	D16=11.92	N 9=1.88300 ν 9=40.8
R17= -179.00	D17= 0.96	
R18= 142.39	D18= 8.94	N10=1.55963 ν 10=61.2
R19= 961.53		

第3面

R 3= ∞

A	= 4.458 x 10 ⁻³
B	= 1.001 x 10 ⁻⁷
C	= 5.218 x 10 ⁻¹¹
D	= -1.908 x 10 ⁻¹⁴
E	= 6.143 x 10 ⁻¹⁸

第13面

R13= ∞

A	= -4.222 x 10 ⁻³
B	= -3.490 x 10 ⁻⁹
C	= 6.479 x 10 ⁻¹¹
D	= -2.523 x 10 ⁻¹⁴
E	= 4.301 x 10 ⁻¹⁸

数値実施例2

F=100	FNo=1:1.0	2 ω =45.4°
-------	-----------	-------------------

$R_1 = 282.72$ $D_1 = 9.62$ $N_1 = 1.60311$ $\nu_1 = 60.7$
 $R_2 = 3898.98$ $D_2 = 0.19$
 $R_3 = 145.06$ $D_3 = 9.62$ $N_2 = 1.69680$ $\nu_2 = 55.5$
 $R_4 = 455.44$ $D_4 = 0.29$
 $R_5 = \text{非球面}$ $D_5 = 7.69$ $N_3 = 1.48749$ $\nu_3 = 70.2$
 $R_6 = 69.63$ $D_6 = 15.96$ $N_4 = 1.83400$ $\nu_4 = 37.2$
 $R_7 = 187.77$ $D_7 = 1.35$
 $R_8 = 248.55$ $D_8 = 5.38$ $N_5 = 1.59270$ $\nu_5 = 35.3$
 $R_9 = 52.13$ $D_9 = 19.23$
 $R_{10} = \text{絞り}$ $D_{10} = 18.85$
 $R_{11} = -47.30$ $D_{11} = 4.81$ $N_6 = 1.84666$ $\nu_6 = 23.9$
 $R_{12} = 400.50$ $D_{12} = 23.85$ $N_7 = 1.88300$ $\nu_7 = 40.8$
 $R_{13} = -56.37$ $D_{13} = 4.81$ $N_8 = 1.78472$ $\nu_8 = 25.7$
 $R_{14} = \text{非球面}$ $D_{14} = 0.29$
 $R_{15} = -847.99$ $D_{15} = 10.58$ $N_9 = 1.88300$ $\nu_9 = 40.8$
 $R_{16} = -131.35$ $D_{16} = 0.29$
 $R_{17} = 1652.35$ $D_{17} = 13.27$ $N_{10} = 1.88300$ $\nu_{10} = 40.8$
 $R_{18} = -127.01$ $D_{18} = 0.96$
 $R_{19} = 190.75$ $D_{19} = 6.73$ $N_{11} = 1.77250$ $\nu_{11} = 49.6$
 $R_{20} = 1153.84$

$R_5 = \text{非球面}$ $D_5 = 5.80$ $N_3 = 1.49831$ $\nu_3 = 65.0$
 $R_6 = 60.33$ $D_6 = 16.83$ $N_4 = 1.77250$ $\nu_4 = 49.6$
 $R_7 = 223.73$ $D_7 = 1.93$
 $R_8 = 345.74$ $D_8 = 5.61$ $N_5 = 1.53172$ $\nu_5 = 48.9$
 $R_9 = 46.63$ $D_9 = 26.11$
 $R_{10} = \text{絞り}$ $D_{10} = 18.96$
 $R_{11} = -44.54$ $D_{11} = 4.84$ $N_6 = 1.84666$ $\nu_6 = 23.9$
 $R_{12} = 513.02$ $D_{12} = 21.28$ $N_7 = 1.88300$ $\nu_7 = 40.8$
 $R_{13} = -59.36$ $D_{13} = 4.84$ $N_8 = 1.68893$ $\nu_8 = 31.1$
 $R_{14} = \text{非球面}$ $D_{14} = 0.29$
 $R_{15} = -767.37$ $D_{15} = 12.57$ $N_9 = 1.80400$ $\nu_9 = 46.6$
 $R_{16} = -111.18$ $D_{16} = 0.29$
 $R_{17} = 2131.69$ $D_{17} = 14.89$ $N_{10} = 1.77250$ $\nu_{10} = 49.6$
 $R_{18} = -112.98$ $D_{18} = 0.97$
 $R_{19} = 134.61$ $D_{19} = 8.41$ $N_{11} = 1.60311$ $\nu_{11} = 60.7$
 $R_{20} = 967.11$

第5面

 $R_5 = \infty$ $A = 3.611 \times 10^{-3}$ $B = 4.878 \times 10^{-6}$ $C = 3.087 \times 10^{-12}$

第5面

 $R_5 = \infty$ $A = 3.421 \times 10^{-3}$ $B = 4.770 \times 10^{-9}$ $C = 2.953 \times 10^{-11}$ $D = -1.410 \times 10^{-14}$ $E = 3.323 \times 10^{-16}$

第14面

 $R_{14} = \infty$ $A = -3.193 \times 10^{-3}$ $B = 1.190 \times 10^{-7}$ $C = 6.917 \times 10^{-11}$ $D = -2.613 \times 10^{-14}$ $E = 4.786 \times 10^{-16}$

数值实施例3

 $F=100$ $FNo=1:1.0$ $2\omega=45.4^\circ$ $R_1 = 202.86$ $D_1 = 12.38$ $N_1 = 1.60311$ $\nu_1 = 60.7$ $R_2 = 777.09$ $D_2 = 0.19$ $R_3 = 167.94$ $D_3 = 12.38$ $N_2 = 1.60311$ $\nu_2 = 60.7$ $R_4 = 513.29$ $D_4 = 0.19$ $D = 2.204 \times 10^{-15}$ $E = 0$

第14面

 $R_{14} = \infty$ $A = -2.901 \times 10^{-3}$ $B = 1.892 \times 10^{-7}$ $C = 3.507 \times 10^{-11}$ $D = -3.178 \times 10^{-15}$ $E = 0$

表-1

条件式	数 值 实 施 例		
	1	2	3
f	100	100	100
$f R$	297.5	295	239.8
$S R$	74.42	74.23	74.23
$\frac{R_a}{S_k + D R}$	1.7	2.4	1.5
$\frac{R_b - R_a}{R_b + R_a}$	0.74	0.72	0.77
$\frac{f}{f R}$	0.34	0.34	0.42

(発明の効果)

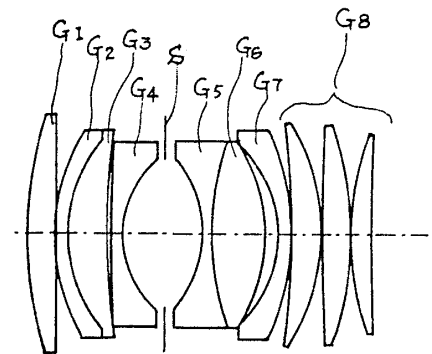
本発明によれば前述の如く各レンズを構成することによりFナンバー1.0と明るく、バックフォーカスの長い、しかもフォーカスの際の収差変動の少ない画面全体にわたり良好に収差補正を行った撮影面角45度程度の大口径比のガウス型レンズを達成することができる。

4. 図面の簡単な説明

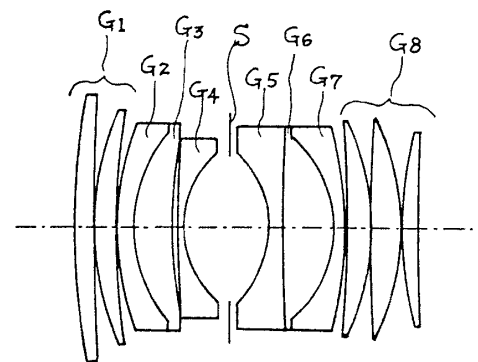
第1図から第3図は各々本発明の数値実施例1～3のレンズ断面図、第4図から第6図は各々本発明の数値実施例1～3の諸収差図である。収差図において(A)、(B)は各々無限遠物体と横倍率0.02倍のときの収差である。レンズ断面図においてG_iは第iレンズ群若しくは第iレンズ、Sは絞り、収差図においてΔMはメリディオナル像面、ΔSはサジタル像面である。

特許出願人 キヤノン株式会社
代理人 高梨 幸雄

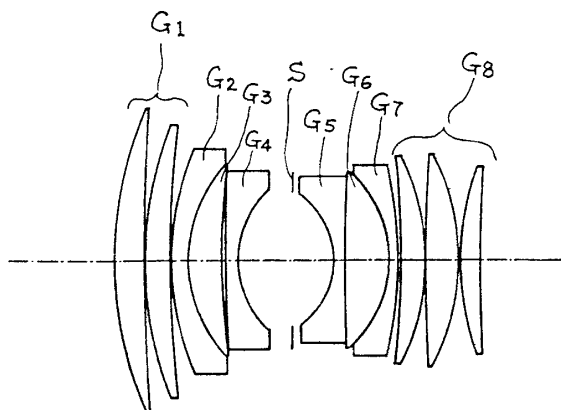
第1図



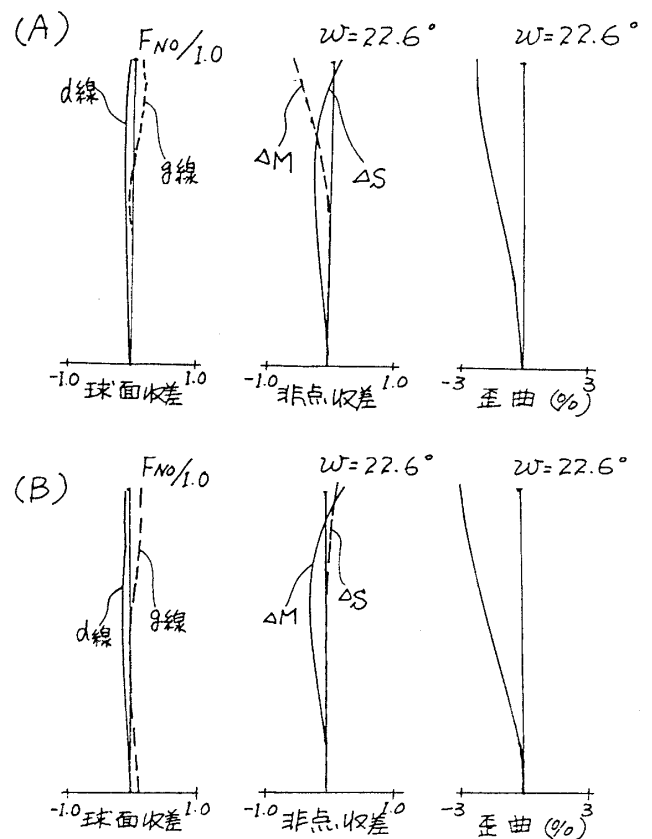
第2図



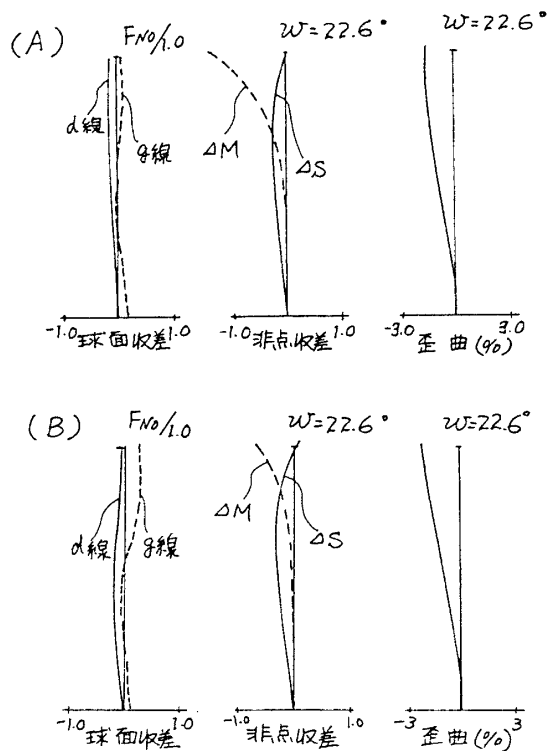
第3図



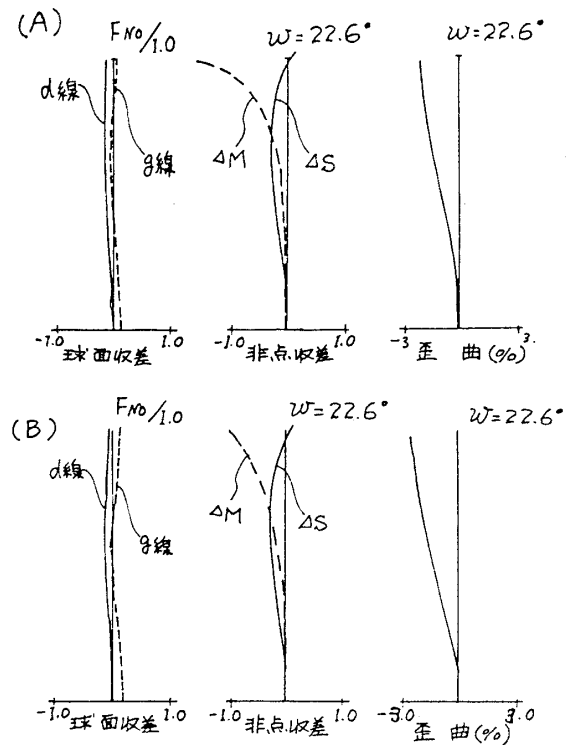
第4図



第5図



第6図



手続補正書 (自発)

昭和62年 2月 18日

殿

特許庁長官

1. 事件の表示

昭和61年特許願第214478号

2. 発明の名称

大口径比のガウス型レンズ

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 東京都大田区下丸子3-30-2

名称 (100) キヤノン株式会社

代表者 賀来龍三郎

4. 代理人

居所 〒158 東京都世田谷区奥沢2-17-3

ベルハイム自由が丘301号 (電話718-5614)

氏名 (8681) 弁理士 高梨幸雄

5. 補正の対象

(1) 明細書の発明の詳細な説明の欄

(2) 願書に添付した図面

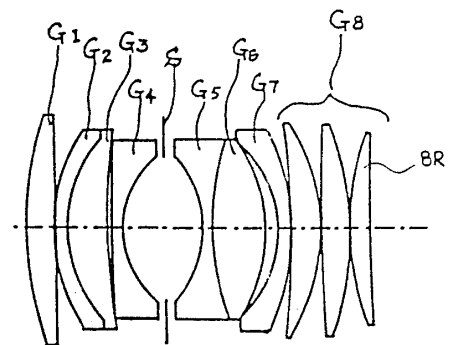
6. 補正の内容

(1) (i) 明細書第11頁第13行目の「非対象性」を「非対称性」と補正する。

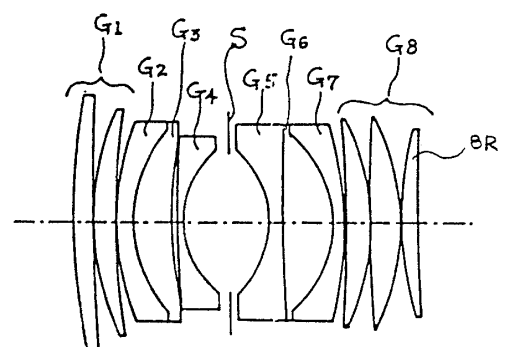
(2) 願書に添付した第1, 第2, 第3図を別紙にとおり補正する。

特許庁
62.2.19

第1図



第2図



第 3 図

